

Guardería Pokémon

Debes crear un programa que administre el funcionamiento de una **guardería** Pokémon, un lugar donde los entrenadores dejan a sus **Pokémon** para que descansen a cambio de una **tarifa** por los días de hospedaje. Tu misión es construir un sistema que modele la guardería aplicando los **principios de la programación orientada a objetos**.



1. Pokémon

Los Pokémon que se hospedan en la guardería pueden ser de tipo **agua**, **fuego** o **planta**. Todos ellos comparten los siguientes datos en común:

- **nombre** (máximo 10 letras)
- **nivel** (1–100)
- **vida** (> 0)

Ejemplo:



Pokémon de Agua

Nombre	Nivel	Vida
Lapras	21	85

2. Tarifa

Cuando un entrenador saca a su Pokémon de la guardería debe cancelar una tarifa que depende de la cantidad de días que el Pokémon haya permanecido hospedado en una habitación.



Si el Pokémon es tipo:

- **Agua:** Debe pagar 30 monedas por día, sin embargo, si su nivel es mayor a 20 deberá agregar 100 monedas extra al costo total.
- **Fuego :** Debe pagar 35 monedas por día. Si permanece menos de 3 días, no se cobrará nada (independiente de su nivel).
- **Planta:** Debe pagar 25 monedas por día. Además, los Pokémon Planta tienen un atributo adicional llamado **tieneSemilla**. Si el Pokémon tiene una semilla, tendrá un descuento de 45 monedas al costo total. (El total no puede ser negativo)

Ejemplo 1: Si el Pokémon de agua **Lapras** nivel 21 estuvo 4 días en la guardería, su entrenador deberá cancelar:

$$\text{Total} = 4 \text{ días} \times 30 \text{ monedas/día} + 100 \text{ monedas} = 220 \text{ monedas}$$

(Debe cancelar 100 monedas adicionales puesto que su nivel es mayor a 20)

Ejemplo 2: Si el Pokémon de fuego **Magmar** nivel 32 se queda 2 días en la guardería, su entrenador no deberá cancelar nada, ya que los Pokémon de fuego no cancelan nada si están menos de 3 días

$$\text{Total} = 0 \text{ monedas}$$

Ejemplo 3: Si el Pokémon de planta **Oddish** nivel 8 sin semilla se queda por 5 días, su entrenador deberá cancelar:

$$\text{Total} = 5 \text{ días} \times 25 \text{ monedas/día} - 45 \text{ monedas} = 80 \text{ monedas}$$

(Tuvo un descuento de 45 monedas por tener semilla)

3. Habitación

Una habitación es el lugar en el que el Pokémon descansa mientras está en la guardería. Esta cuenta con todo lo necesario para que el Pokémon esté feliz.



Cada habitación tiene:

- **número** (es el identificador de una habitación. Ejemplo: Habitación número 1)
- **estado** (Una habitación puede estar ocupada o desocupada. Si está ocupada es porque ya hay un pokémon en esa habitación, caso contrario, estará desocupada)
- **pokemon** (si está ocupada, hay que especificar cuál es el pokémon que la está ocupando, si está desocupada no hay ningún Pokémon asignado a la habitación)

3. Guardería

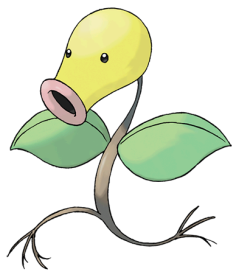
La guardería es el edificio donde se hospedan los Pokémon. Nuestra guardería tiene **4 habitaciones**. Por defecto esas habitaciones están desocupadas.



Habitación 1 Desocupada	Habitación 2 Desocupada	Habitación 3 Desocupada	Habitación 4 Desocupada
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Si un Pokémon ingresa en la guardería se le asignará la primera habitación que esté disponible.

Ejemplo: Si el Pokémon Planta llamado Bellsprout quiere ingresar.



Pokémon Planta

Nombre	Nivel	Vida	Semilla
Bellsprout	12	42	No

Si hay una habitación desocupada, así es como quedará la guardería al finalizar su ingreso. (La habitación que ocupe pasará a estar ocupada).

Habitación 1 Ocupada 	Habitación 2 Desocupada	Habitación 3 Desocupada	Habitación 4 Desocupada
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------

En caso de que todas las habitaciones estuviesen ocupadas, se le mostrará un mensaje que dirá **“No quedan habitaciones desocupadas”** y Bellsprout no será ingresado.

Habitación 1 Ocupada 	Habitación 2 Ocupada 	Habitación 3 Ocupada 	Habitación 4 Ocupada 
--	--	--	--

Si un entrenador viene a buscar a su Pokémon, en ese momento el entrenador deberá cancelar la tarifa correspondiente a los días que el Pokémon estuvo en esa habitación. Luego, esa habitación pasará a estar desocupada y ningún Pokémon estará asignado a ella.

Ejemplo: Si todas las habitaciones están ocupadas y el Pokémon de la habitación 2 sale, en ese momento el entrenador debe pagar la tarifa por los días que estuvo hospedado y esta pasará a estar desocupada.

Habitación 1 Ocupada 	Habitación 2 Desocupada	Habitación 3 Ocupada 	Habitación 4 Ocupada 
--	----------------------------	--	--

4. Programa

Su programa debe ser capaz de

- a. Mostrar el estado actual de la guardería. Entregando el número de la habitación, junto con el estado de esa habitación y los datos del Pokémon (si es que está ocupada, caso contrario, debe especificar que la habitación está vacía).
- b. Ingresar a un Pokemon en una habitación desocupada, si es que existe. Si no hay habitaciones desocupadas deberá lanzar una excepción `NoHayHabitacionesDisponiblesException`. Al finalizar el ingreso, la habitación debe pasar al estado ocupado y el pokemon debe quedar asignado a esa habitación. Imprime mensajes en la terminal para verificar lo que ocurre.
- c. Sacar a un Pokémon que se encuentre dentro de una de las habitaciones de la guardería. Si la habitación ingresada no existe se debe lanzar la excepción `HabitacionInexistenteException`. Luego su programa debe calcular la tarifa a pagar en base al tiempo que el Pokémon estuvo hospedado y al finalizar la habitación pasará a estar desocupada y ningún Pokémon quedará asignado a dicha habitación. No se puede desocupar una habitación que está desocupada y su tarifa no puede ser negativa. Imprime mensajes en la terminal para verificar lo que ocurre.
- d. Verificar que los datos ingresados sean correctos:
 - No se puede ingresar un Pokémon con más de 10 letras.
 - No se puede ingresar un Pokémon con nivel negativo o superior a 100.
 - No se puede ingresar un Pokémon con vida menor o igual a cero.
- e. Obtener la sumatoria de todas las tarifas.



5. Resultado esperado

Su programa debe estar escrito en JAVA y debe llamar a las siguientes funciones:

```
ingresar( PokemonPlanta(Bulbasaur, nivel 23, vida 75, semilla = true) )
ingresar( PokemonFuego(Charmander, nivel 27, vida 92) )
ingresar( PokemonFuego(Magmar, nivel 14, vida 52) )
ingresar( PokemonPlanta(Tangela, nivel 15, vida 58, semilla = false) )
ingresar( PokemonPlanta(Paras, nivel 12, vida 72, semilla = true) )
salir(1, 5) // habitación = 1, días = 5
salir(151, 3) // habitación = 151, días = 3
ingresar( PokemonFuego(Ponyta, nivel 320, vida 105). )
salir(3, 2) // habitación = 3, días = 2
salir(3, 2) // habitación = 3, días = 2
```

Y el resultado que se espera al ejecutar dichas funciones debe ser algo similar a esto:

```
Bulbasaur ha ingresado en la habitación 1
Charmander ha ingresado en la habitación 2
Magmar ha ingresado en la habitación 3
Tangela ha ingresado en la habitación 4
No hay habitaciones disponibles. Paras no fue ingresado.
Bulbasaur sale de la habitación 1. Tarifa = 80 monedas
Error: No existe la habitación 151.
Error: El nivel del Pokémon debe estar entre 0 y 100
Magmar sale de la habitación 3. Tarifa = 0 monedas
Error: La habitación está desocupada
Total recaudado = 80 monedas
```

Profesor : Alvaro Maurelia

Asignatura : Programación Orientada a Objetos

Correo : al.maurelia@profesor.duoc.cl